

Efectos de la densidad de energía gravitacional sobre la velocidad de la luz: Verificación experimental de la hipótesis de Céspedes-Curé

María Laura Rojas González

Tutor: Dr. Eduardo Greaves

Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Física

Universidad Simón Bolívar, Coordinación de Física

Sartenejas, octubre de 2026

Contenido

1. Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC)
2. Antecedentes y justificación
3. Experimento I: medición directa de la velocidad de la luz
4. Experimento II: medición indirecta con un circuito resonante
5. Propuestas de mejora y experimentos propuestos
6. Conclusiones

Introducción

- La Relatividad Especial (1905) postula que las leyes de las físicas son iguales para todos los observadores inerciales y que la luz viaja a velocidad constante en el vacío. Sobre este último postulado descansan el efecto Doppler astronómico y la definición actual del metro.

Cambio de paradigma

- Céspedes-Curé (2002) propone que el espacio no está vacío: es un **medio energético** en el que *c* depende de la densidad de energía local mediante una relación matemática concreta.
- Con esta idea se han explicado la Pioneer Anomaly (2007) y la Flyby Anomaly (2020).
- Siendo la Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC) una idea poco explorada de forma directa, el presente trabajo busca hacer un aporte en su verificación mediante el diseño, caracterización y evaluación de metodologías experimentales, que sean capaces de registrar variaciones en la Velocidad de la luz (c) inducidas por la densidad de energía gravitacional en la superficie terrestre.

Introducción

- Se planteron y desarrollaron dos experimentos con principios físicos diferentes:
  - Medición directa de c usando un láser modulado
  - Medición indirecta, con un circuito resonante RLC

Hipótesis del trabajo: si la densidad de energía gravitacional altera las propiedades del vacío, la velocidad de un haz láser modulado y la frecuencia de resonancia de un circuito RLC deben cambiar de forma medible con la altitud.

- **El reto:** Entre la USB, el Teleférico de Caracas y Carmen de Urea la HCC predice diferencias en c sólo a partir de la **novena cifra significativa**, se necesita una precisión mejor que ± 1 m/s.

Hipótesis de Céspedes-Curé

Densidad de Energía

Es la cantidad de energía por unidad de volumen almacenada en un espacio debido a un campo.

Campo Eléctrico $$\rho_e = \frac{E^2}{8\pi K_e} = \frac{K_e Q^2}{8\pi r^4}$$

Campo Magnético $$\rho_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Campo Gravitacional $$\rho_g = \frac{g^2}{8\pi G} = \frac{GM^2}{8\pi r^4}$$

En un laboratorio terrestre la densidad total incluye las estrellas lejanas ρ^*:

$$\rho = \rho^* + \frac{GM^2}{8\pi r^4} + \frac{1}{2}\mathbf{E}\cdot\mathbf{D} + \frac{1}{2}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}$$

Céspedes-Curé, J.: Einstein on Trial or Metaphysical Principles of Natural Philosophy, 2002.

Hipótesis de Céspedes-Curé

A partir de las ecuaciones de Maxwell, la densidad de energía obedece una ecuación de D'Alembert inhomogénea:

$$\nabla^2 \rho - c^{-2} \frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} = \nabla \cdot \mathbf{T}$$

las ondas electromagnéticas son ondas de densidad de energía.

$$c = \frac{k}{\sqrt{\rho}}$$

k: constante

ρ: densidad de energía total

Antecedentes y justificación

Pioneer Anomaly

Las sondas Pioneer 10 y 11 mostraron, a más de 20 UA, una aceleración anómala constante hacia el Sol de $\sim 8 \times 10^{-8}$ cm/s^2 que ninguna causa sistemática logró justificar.

La velocidad se mide por efecto Doppler suponiendo c constante. Greaves* propone que el cambio de c debido a la HCC explica la anomalía:

$$n' = \frac{\sqrt{\rho^* + \rho_{S,\text{lejos}} + \rho_{E,\text{lejos}}}}{\sqrt{\rho^* + \rho_{S,1\text{UA}} + \rho_E}}$$

$$a = G\left(\frac{M_S}{r_S^2} - \frac{M_E}{r_E^2}\right)(1 - n')$$

$$n'_{20\ \text{UA}} = 0.9999735679$$

* Greaves, E. D.: NASA's astonishing evidence that c is not constant: The pioneer anomaly, 2007. https://arxiv.org/abs/physics/0701130.

Pioneer Anomaly

Con el índice de refracción necesario para explicar la aceleración observada se calcula la densidad de energía gravitacional de las estrellas lejanas ρ^*.

Valor que difiere en **menos del 1 %** del calculado por Céspedes-Curé con un método totalmente distinto (deflexión de la luz en eclipses, ley de Merat).

Calculado por Greaves a partir de Pioneer Anomaly	**Calculado por Céspedes-Curé a partir de los eclipses**
$1{,}0838 \times 10^{15}$ J/m^3	$1{,}094291 \times 10^{15}$ J/m^3

Greaves, E. D.: NASA's astonishing evidence that c is not constant: The pioneer anomaly, 2007.

Flyby Anomaly

Greaves, Bracho y Mikoss: A Solution to the Flyby Anomaly Riddle. Progress in Physics, 16:49–57, 2020.

La maniobra de asistencia gravitatoria usa un cuerpo masivo para cambiar la trayectoria de las sondas.

En Galileo, NEAR, Cassini, Rosetta y MESSENGER se detectó un cambio anormal de energía cinética en sobrevuelos cercanos a la Tierra: aumento, reducción o ninguna anomalía.

La anomalía depende de los puntos de entrada ($-$) y salida ($+$):

$$V_{anom} = V_\infty \left(\sqrt{\frac{\rho}{\rho'_+}} - \sqrt{\frac{\rho}{\rho'_-}} \right)$$

$$\rho'_\pm = \rho^* + \frac{GM_E}{(r_E^\pm)^2} + \frac{GM_S}{(r_S^\pm)^2}$$

- $r_S^+ = r_S^-$, $r_E^+ = r_E^-$: sin anomalía.
- $r_S^+ \neq r_S^-$, $r_E^+ = r_E^-$: anomalía muy pequeña.
- $r_S^+ \neq r_S^-$, $r_E^+ \neq r_E^-$: anomalía detectable.

Flyby Anomaly

Greaves, Bracho y Mikoss: A Solution to the Flyby Anomaly Riddle. Progress in Physics, 16:49–57, 2020.

La HCC predice la anomalía de sobrevuelo de Galileo I (1990) y NEAR (1998) con diferencias de alrededor del **0,5 %.**

	Galileo 1		NEAR	
	Entrada	Salida	Entrada	Salida
Distancia al Sol (m)	1.502803×10^{11}	1.502831×10^{11}	1.495630×10^{11}	1.495950×10^{11}
Distancia a la Tierra (m)	1.7651×10^{7}	1.4864×10^{7}	7.2000×10^{7}	1.2200×10^{7}
Velocidad (m/s)	8949		6851	
Anomalía medida (mm/s)	3.930		13.46	
Anomalía calculada (mm/s)	3.944		13.38	
Diferencia (%)	+0.40		−0.57	

Datos históricos

Ramdani, F.: Gravity Constraints on the Measurements of the Speed of Light. Int. J. of Astronomy and Astrophysics, 9:265–273, 2019.

Las medidas históricas de c discrepan a partir de la séptima cifra significativa. Ramdani halla una **relación lineal de pendiente negativa** entre c medida y la gravedad local del laboratorio.

Aplicando la HCC en un punto i de la Tierra con gravedad g_i:

$$c_i = c_E \frac{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \rho_E}}{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \frac{g_i^2}{8\pi G}}}$$

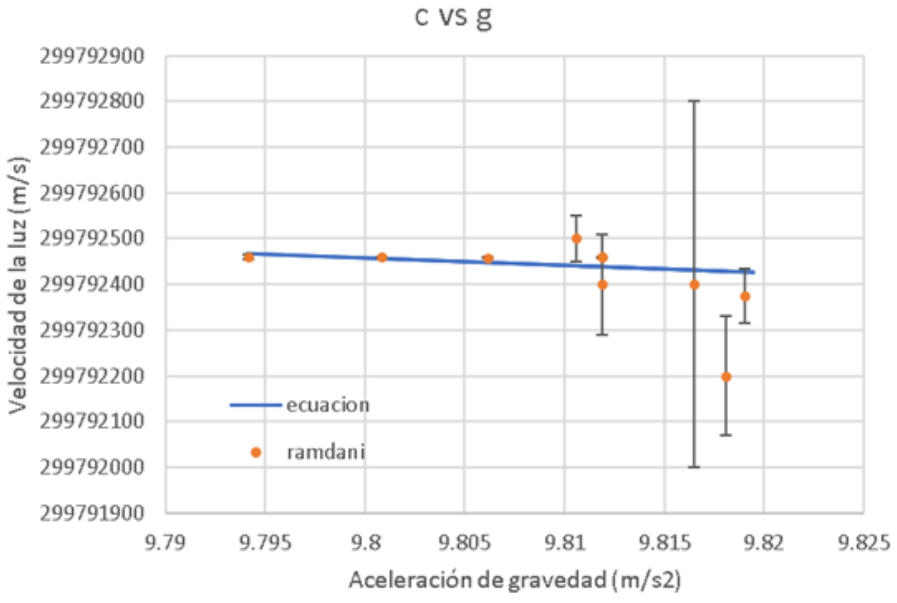
$\rho^* = 1.0838 \times 10^{15}$, $\rho_S = 2.097 \times 10^4$, $\rho_E = 5.726 \times 10^{10}$ J/m^3

Año	c (m/s)	Error	g (m/s^2)
1953	299 792 400	110	9.811856
1953†	299 792 200	130	9.818074
1955	299 792 400	400	9.816501
1967	299 792 500	50	9.810565
1971	299 792 375	60	9.819047
1972	299 792 460	6	9.794161
1974	299 792 459	0.8	9.811856
1978	299 792 458.8	0.2	9.811856
1979	299 792 458.1	1.9	9.80616
1983	299 792 458.6	0.3	9.800849

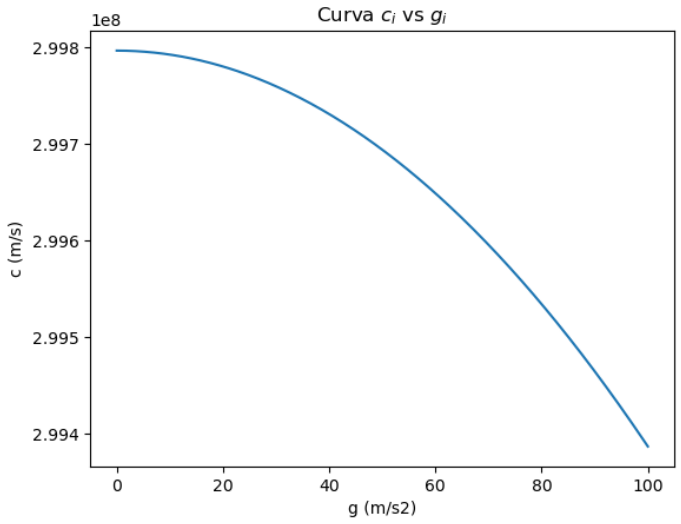
† Geodímetro. 1953 a 1971: geodímetro; 1972 a 1983: láser.

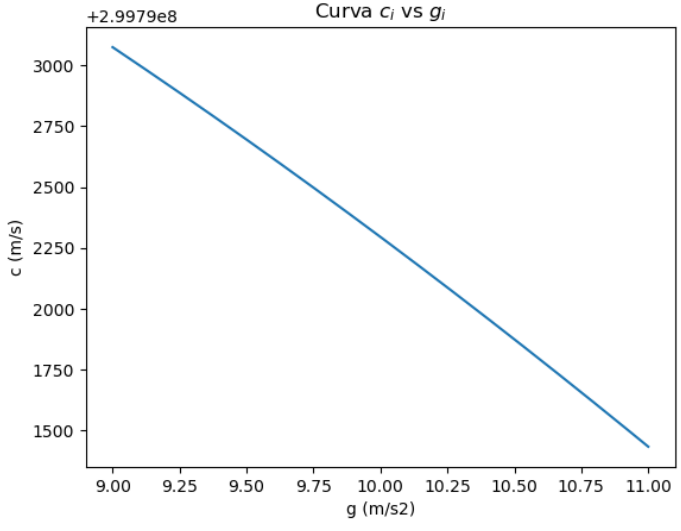
$$c_i = c_E \frac{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \rho_E}}{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \frac{g_i^2}{8\pi G}}}$$

Valores de *c* históricos vs gravedad local, junto con la línea que predice la HCC:



La mayoría de los puntos concuerdan con la predicción dentro de su error.





Resultados esperados en las tres localidades

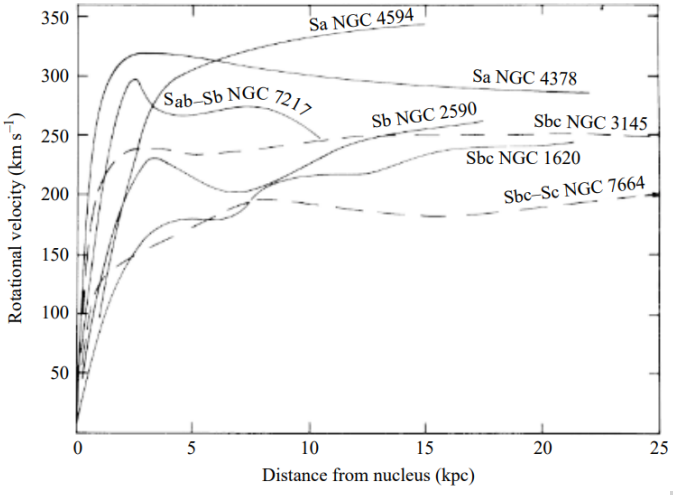
	Carmen de Urea	USB	Teleférico
Altura	20.36 m	1176 m	2119 m
Gravedad m/s^2	9.7825124	9.77967685	9.777794
Velocidad m/s	2997924**71.69**	2997924**73.97**	2997924**75.47**
f_0 Hz	103318.57**0664**	103318.57**1449**	103318.57**1966**

Los valores de c difieren a partir de la **novena cifra significativa**. f_0: frecuencia de resonancia de un mismo circuito RLC con $k_0 = 0.002165397\ \mathrm{m}^{-1}$ ($f_0/f_{\mathrm{Carmen}} = 1.000000013$ en el Teleférico).

Gravedad: comunicación personal de la Dra. Nuris Orihuela (UCV).

Implicaciones de la HCC

- **Curvas de rotación planas:** ρ_g es mayor en el centro galáctico, *c* crece hacia los bordes y el Doppler sobreestima la velocidad de las estrellas. No haría falta la materia oscura.
- **Expansión acelerada:** ρ_g decrece hacia los límites, n' disminuye y se sobreestiman las velocidades de recesión.
- **Deflexión de la luz en eclipses:** refracción por el índice $n(r)$ cerca del Sol.
- **Agujeros negros:** ρ_g tan grande que *c* se hace muy pequeña.



Curvas de rotación de galaxias espirales (Carroll y Ostlie).

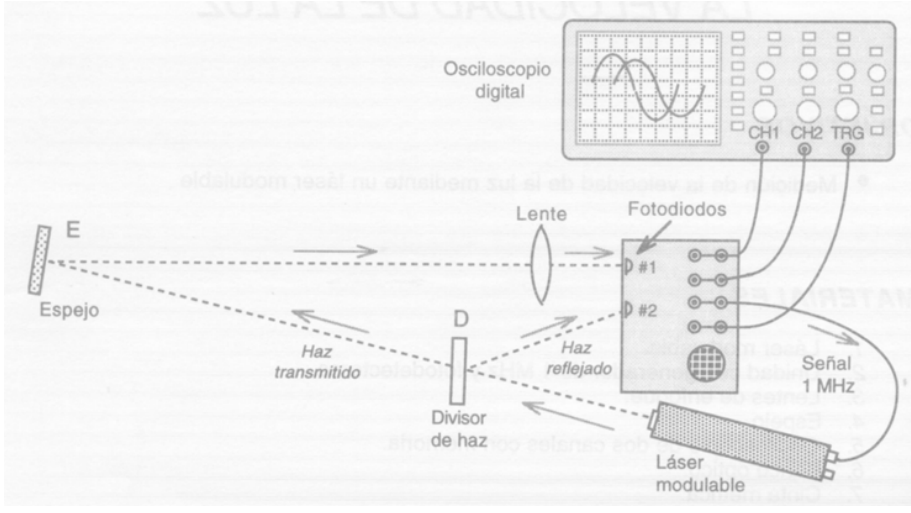
Experimento I: medición directa

Montaje experimental

Un haz láser de He-Ne modulado se divide: un brazo recorre una distancia variable y el otro una fija. El desfase crece con la diferencia de camino:

$$\Delta x = c\,\Delta t$$

- Láser He-Ne, lente, espejo, divisor de haz
- Generador de señal modulada con fotodetectores
- Osciloscopio Tektronix TDS 2024B



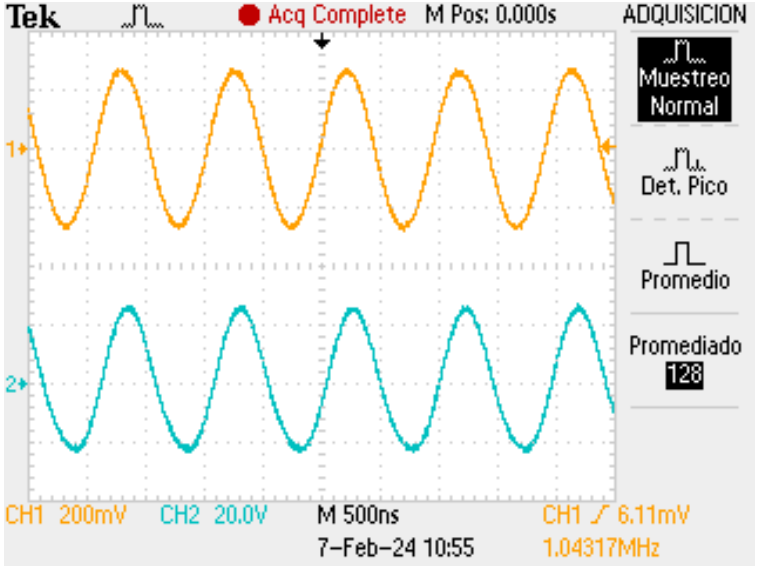
Esquema de la práctica de Laboratorio 3, USB.

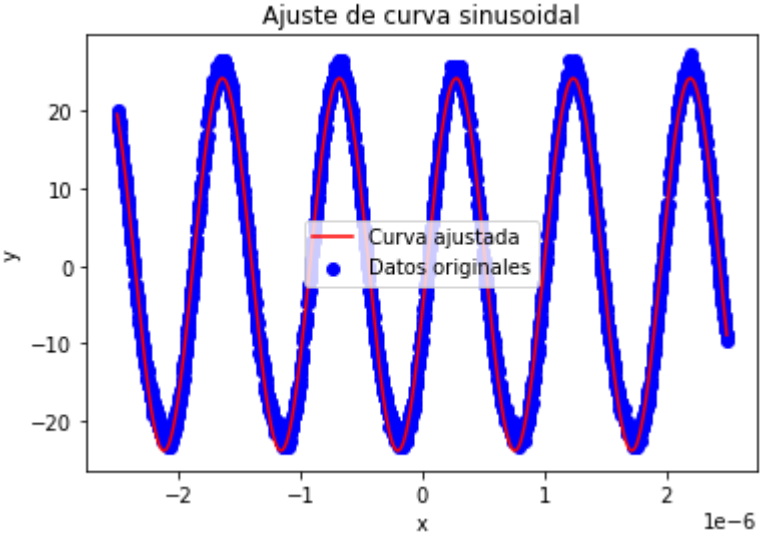
Análisis de datos

- Desfase medido con los cursores del osciloscopio (promedio de varias lecturas).
- Datos digitales (.csv) ajustados con Python: FFT para la frecuencia inicial y `curve_fit`.

$$A \sin(\omega t + \phi) + \text{offset}$$

$$\Delta t = 2\,\frac{|\phi_2 - \phi_1|}{\omega_2 + \omega_1}$$

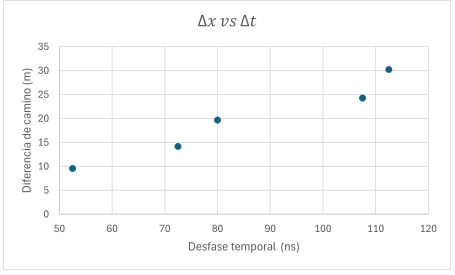


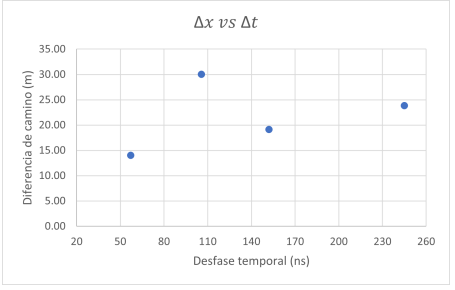


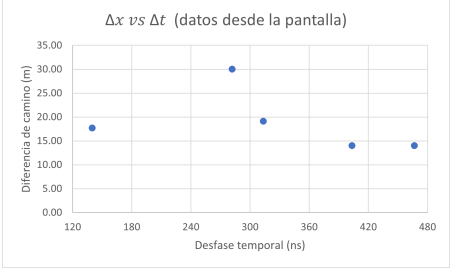
Resultados

Mediciones entre 4 y 7 distancias (10 m a 30 m). Las gráficas debían ser rectas:

Medida	Pendiente (m/s)
n1	$(3.1666 \pm 9.4493) \times 10^8$
n2	$(0.2838 \pm 0.5678) \times 10^8$
n3	$(-0.2135 \pm 0.2775) \times 10^8$
n4.1, n4.2	No aplica





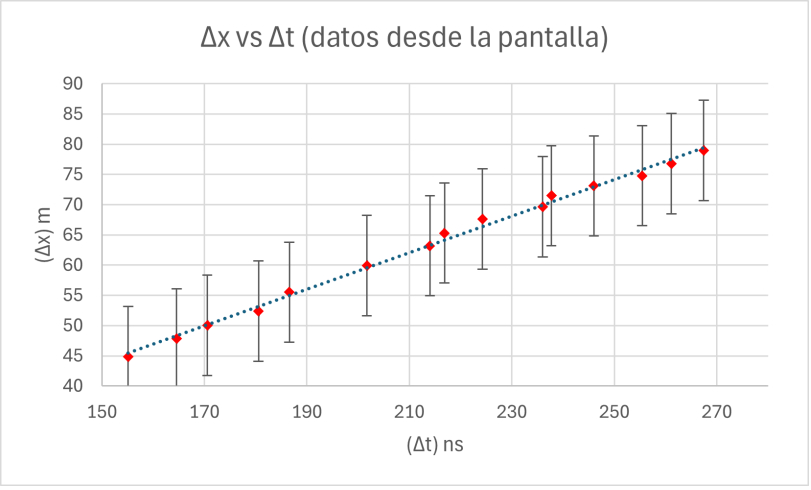


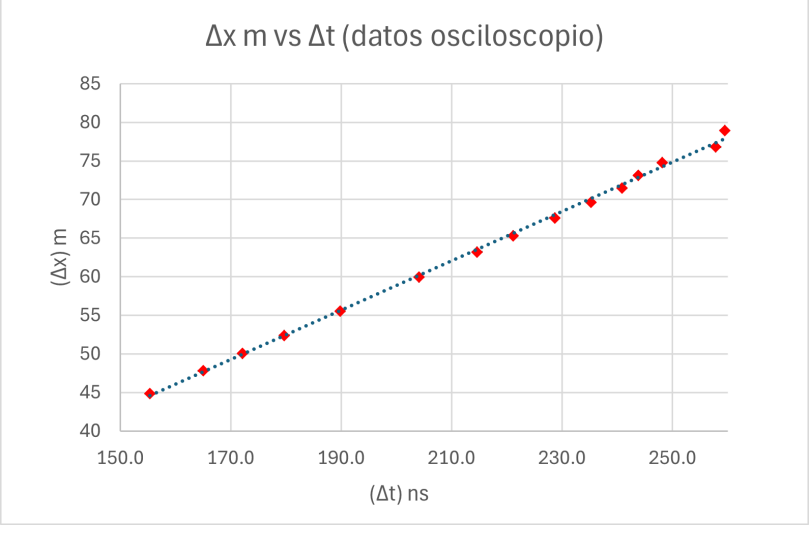
Pendientes con incertidumbres enormes, órdenes de magnitud erróneos e incluso signo negativo.

Mejoras del método

- Lente de distancia focal corta con soporte fijo.
- Todos los elementos a la misma altura.
- De 7 a 15 puntos por medida.
- Experimento en el pasillo: diferencias de camino de 40 m a 80 m.

Medida	Pendiente (m/s)	Error
n5.1	$(3.0296 \pm 0.0556) \times 10^8$	1 %
n5.2	$(3.1965 \pm 0.0355) \times 10^8$	6 %





Precisión necesaria

Para distinguir las localidades se necesita $E_c \leq 1$ m/s. Con $c = \Delta x/\Delta t$:

$$E_c = \frac{E_{\Delta x}}{\Delta t} + \frac{\Delta x}{(\Delta t)^2} E_{\Delta t}$$

Con $\Delta t \approx 200$ ns y $\Delta x \approx 60$ m, repartiendo el error en fracciones $\kappa + F = 1$:

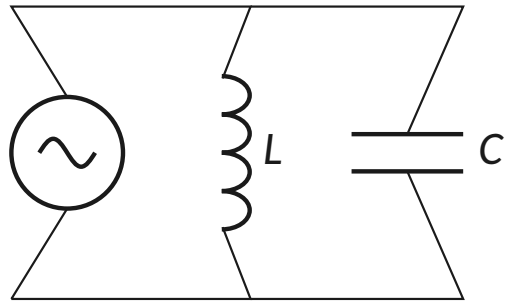
$$E_{\Delta x} \sim \kappa \cdot 2 \times 10^{-7}\ \text{m} \qquad E_{\Delta t} \sim F \cdot 6.67 \times 10^{-16}\ \text{s}$$

Se requieren distancias con precisión de **decenas de nanómetros** y desfases de **femtosegundos**. La cinta métrica aprecia 1 mm y el ajuste da $\sim 2 \times 10^{-10}$ s.

Evenson (1972) obtuvo $c = 299792456.2(1.1)$ m/s midiendo f y λ de un láser estabilizado con metano, con equipos fuera de nuestro alcance.

Experimento II: circuito resonante

Circuitos LC



La frecuencia de resonancia depende de la capacitancia:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

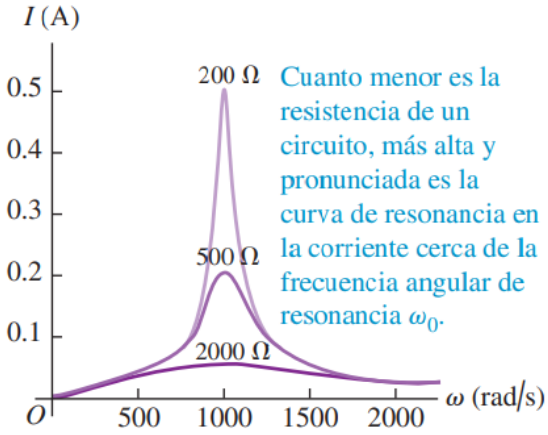
La capacitancia depende de la permitividad eléctrica:

$$C = \varepsilon_0 \frac{A_c}{d} = \frac{1}{c^2 \mu_0} \frac{A_c}{d}$$

La velocidad de la luz se relaciona con la permitividad y la permeabilidad:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}, \qquad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{H/m}$$

$$\Rightarrow\ f_0 = \frac{c}{2\pi}\sqrt{\frac{d\,\mu_0}{LA_c}} = k_0\, c$$



Cuanto menor es la resistencia de un circuito, más alta y pronunciada es la curva de resonancia en la corriente cerca de la frecuencia angular de resonancia ω_0.

Factor Q y simulaciones

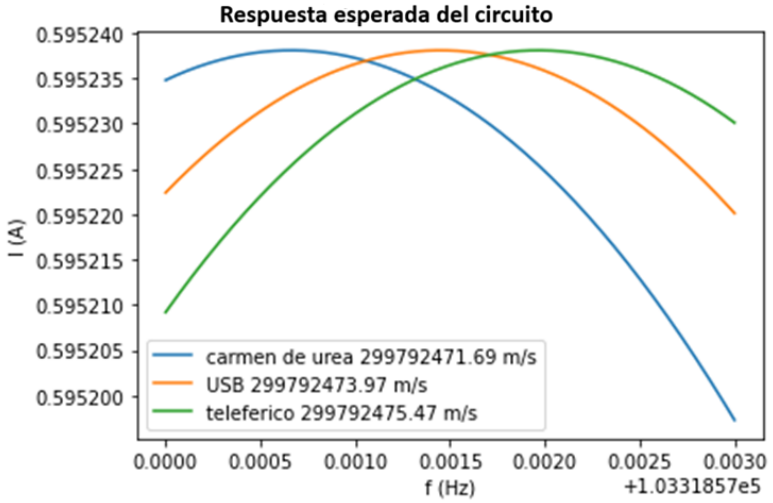
Un Q alto implica una curva de resonancia estrecha.

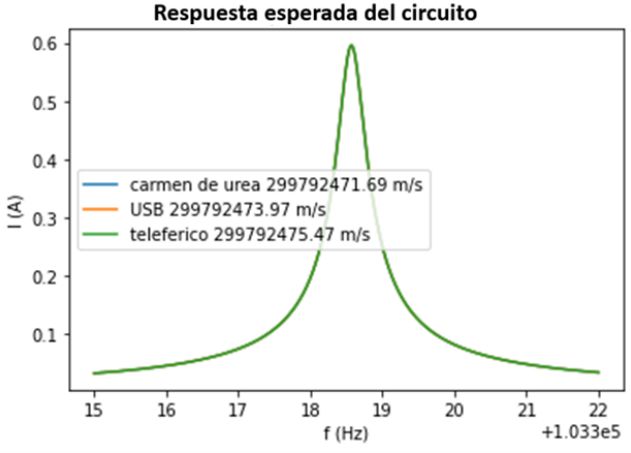
$$Q_{\text{serie}} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \qquad Q_{\text{paralelo}} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$$

Respuesta en serie con c de la HCC:

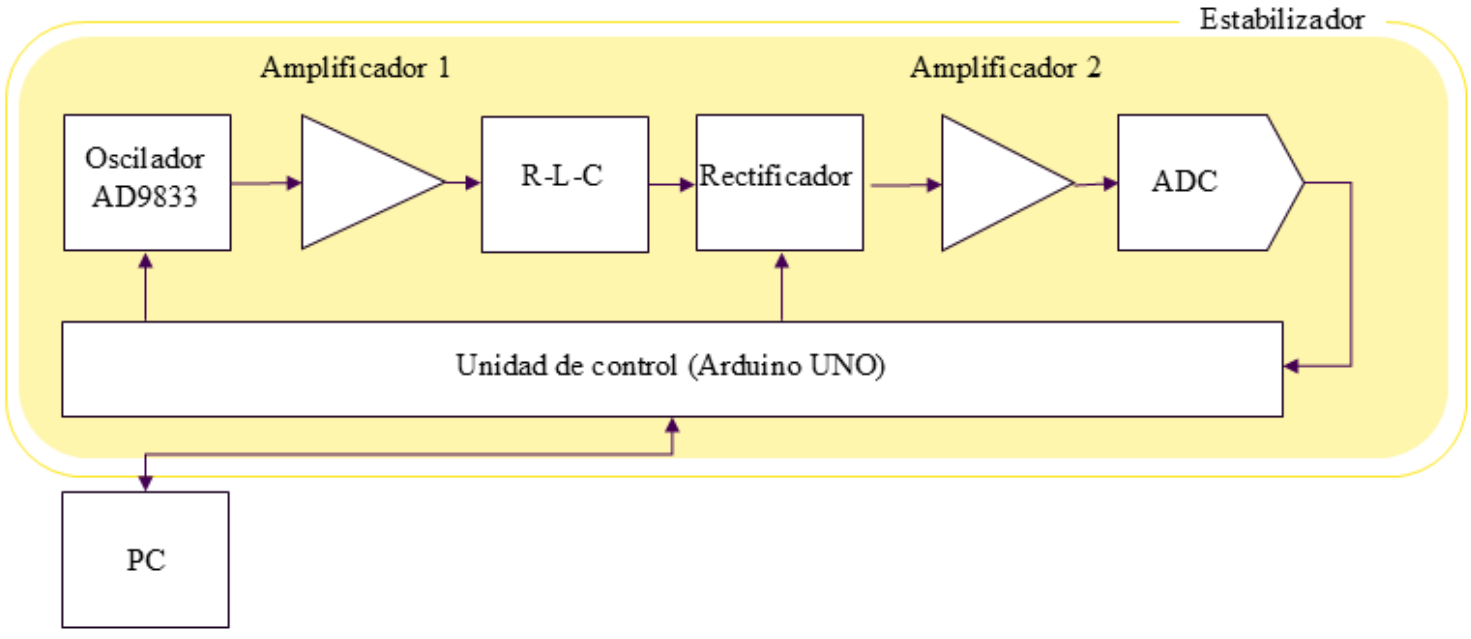
$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi f L - \frac{2c^2 d \cdot 10^{-7}}{f A_c}\right)^2}}$$

$R = 0.0168\ \Omega$, $V = 1\,\text{mV}$, pasos de $0.1\ \mu\text{Hz}$.





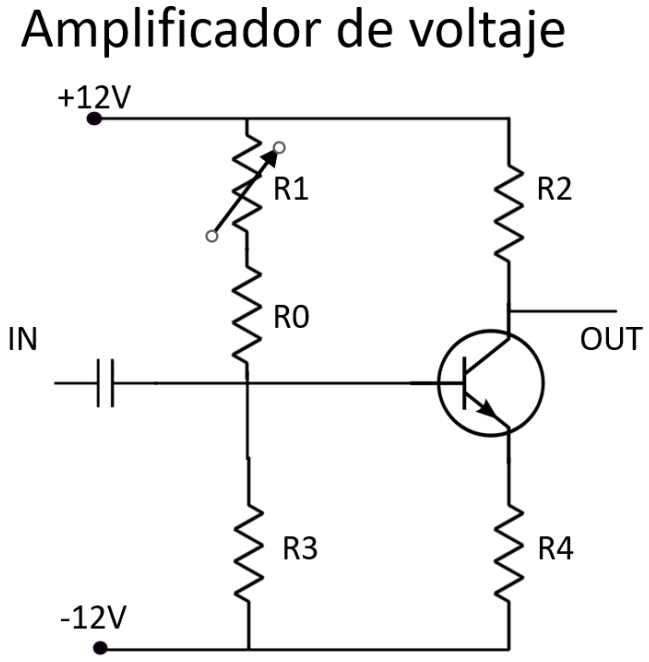
Arquitectura modular



Generador	Lectura	Automatización	Estabilizador
AD9833 y amplificador 1	Rectificador, amplificador 2 y ADS1115	Arduino UNO y PC	Control térmico autónomo

Módulo generador

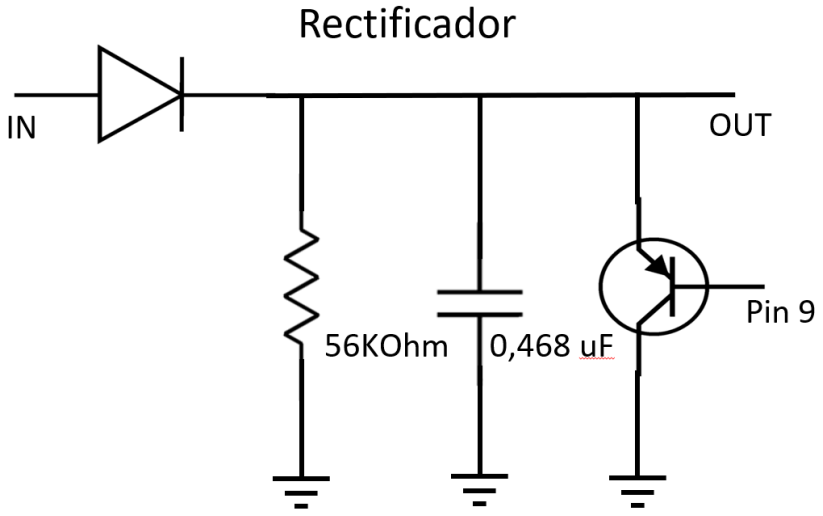
- **AD9833:** señales de 0 a 12.5 MHz controladas por Arduino, resolución de 0.1 Hz (4 mHz con reloj de 1 MHz).
- **Amplificador 1:** aumenta voltaje y potencia de la señal (0.65 V, 12.65 mW) con ganancia constante entre 100 kHz y 1 MHz.

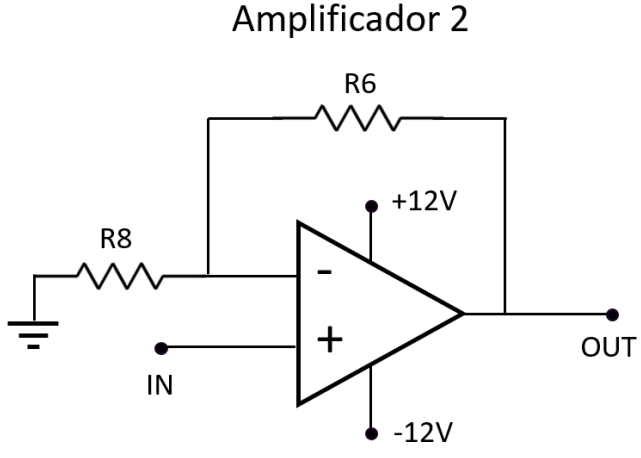


Etapa amplificadora de voltaje.

Módulo de lectura

- **Rectificador:** convierte la respuesta AC en DC. Un transistor (pin 9) descarga el condensador de forma automática.
- **Amplificador 2:** operacional que amplifica la señal DC.
- **ADS1115:** convertidor analógico digital de 16 bits, I2C, hasta ±6.144 V.



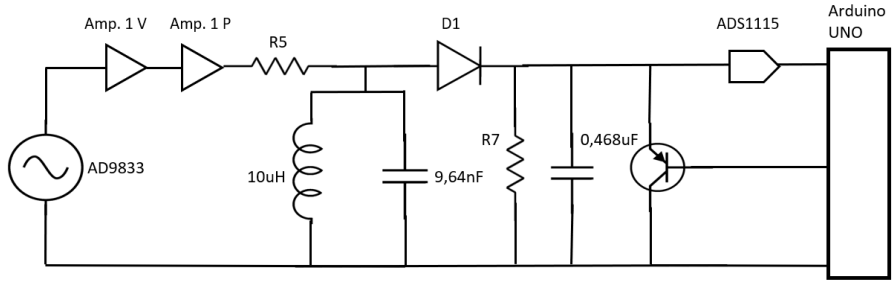


Automatización y control

Un Arduino UNO controla el AD9833, la descarga del capacitor y la lectura del ADS1115.

Una laptop recibe el barrido y ajusta una curva lorentziana:

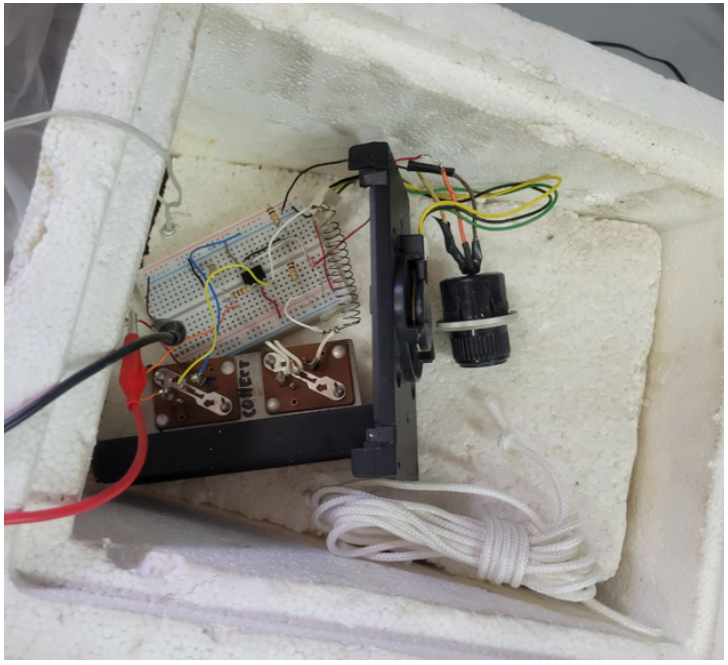
$$F(f) = \frac{A}{(f - f_0)^2 + \gamma^2} + \text{offset}$$

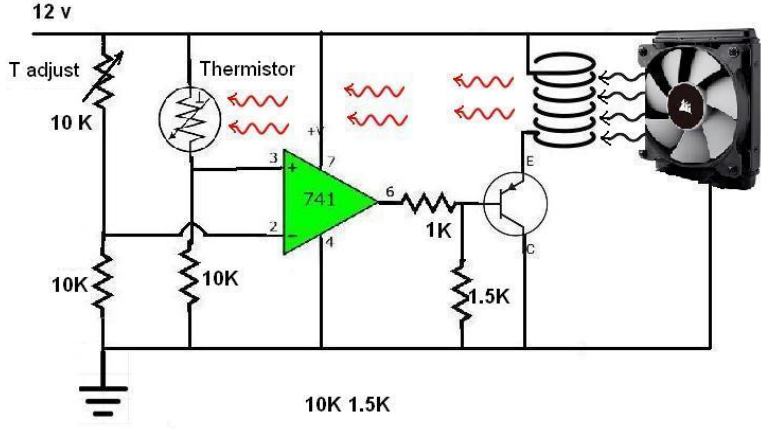


Esquemático completo del montaje en paralelo.

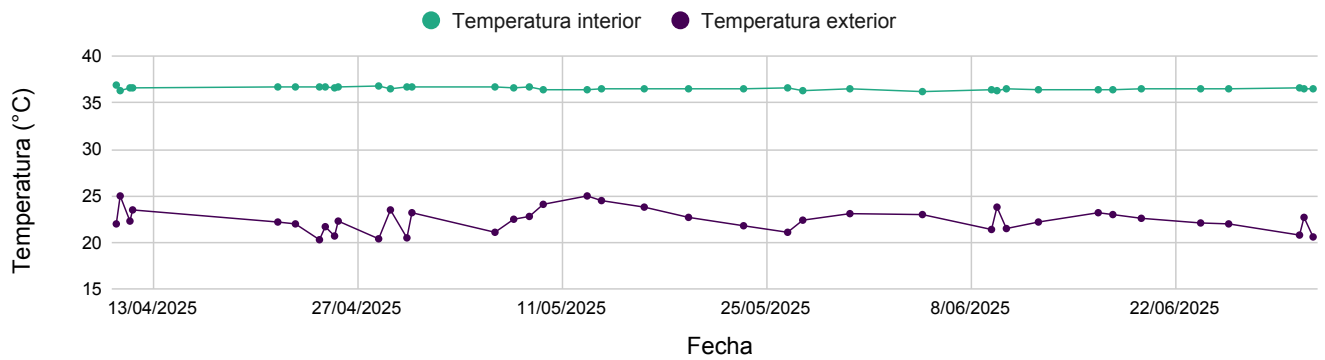
Módulo estabilizador

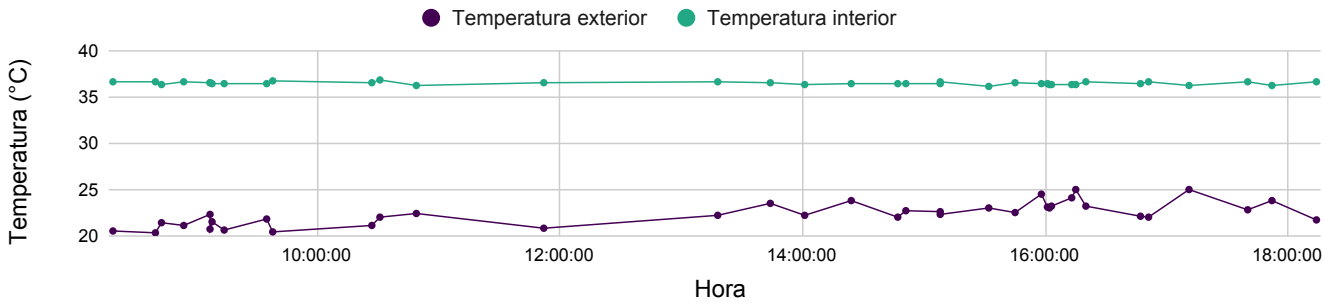
- Circuito autónomo: termistor, operacional 741, resistencia caliente y ventilador.
- El potenciómetro fija el umbral de temperatura.
- Se propone además una jaula de Faraday contra interferencias.





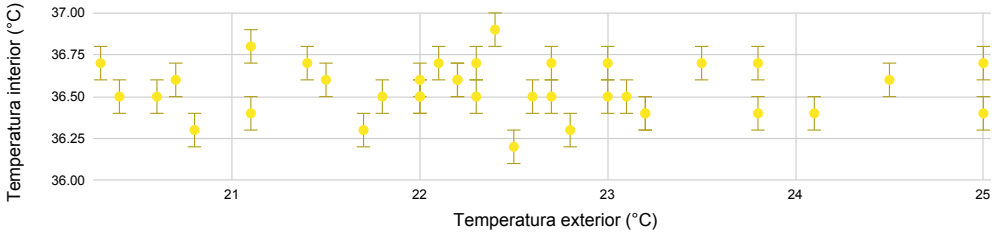
Módulo estabilizador





Abril a julio de 2025: temperatura interior de $(36.5 \pm 0.4)\ ^\circ C$

Módulo estabilizador



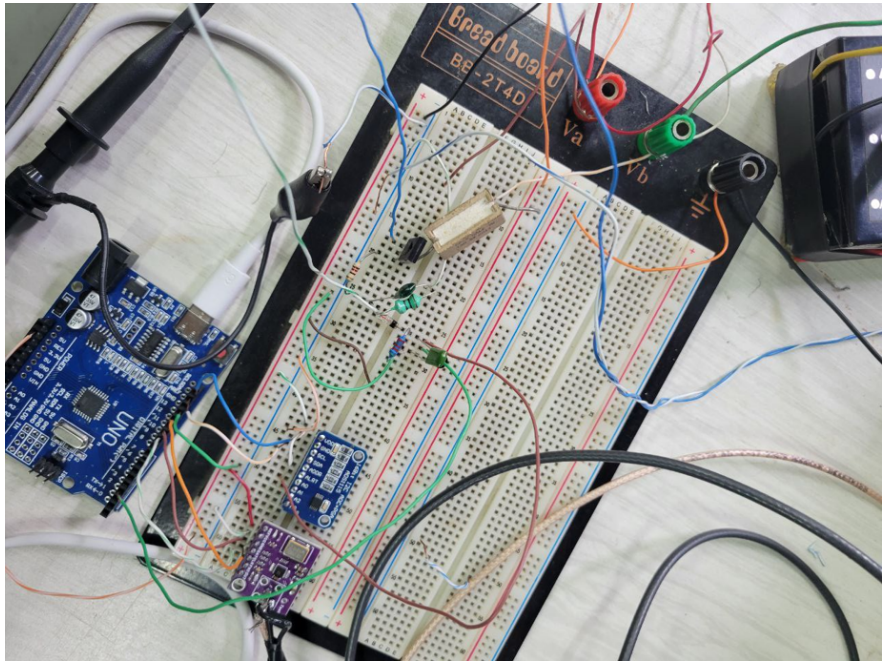
La temperatura interior no depende de la exterior en el rango de 20 a 25 °C.

Queda pendiente verificar si esta estabilidad es suficiente con el circuito resonante final dentro del contenedor.

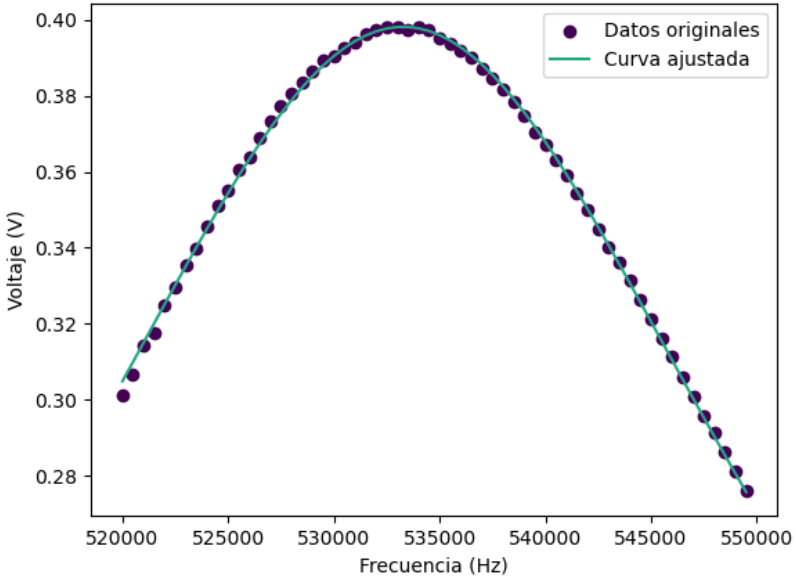
Experimento RLC en paralelo

- Primer prototipo, montado en protoboard.
- Sin amplificador 2 y sin resistencia de protección en el ADC.
- Fuente ± 12 V de regulador de laptop.

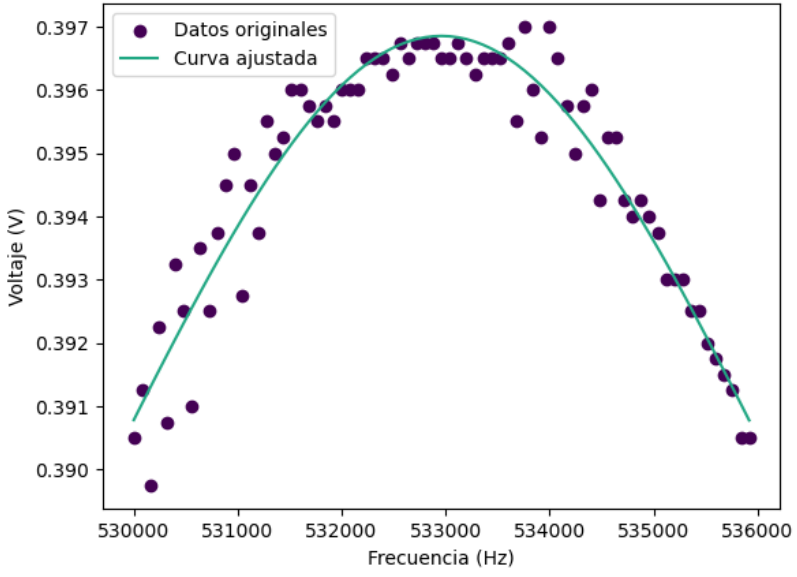
$$V = \frac{2\pi V_1 f L/R}{\left|1 - 4\pi^2 f^2 L \dfrac{A_c}{c^2 \mu_0 d}\right|}$$



Resultados en paralelo



520 a 550 kHz, pasos de 500 Hz

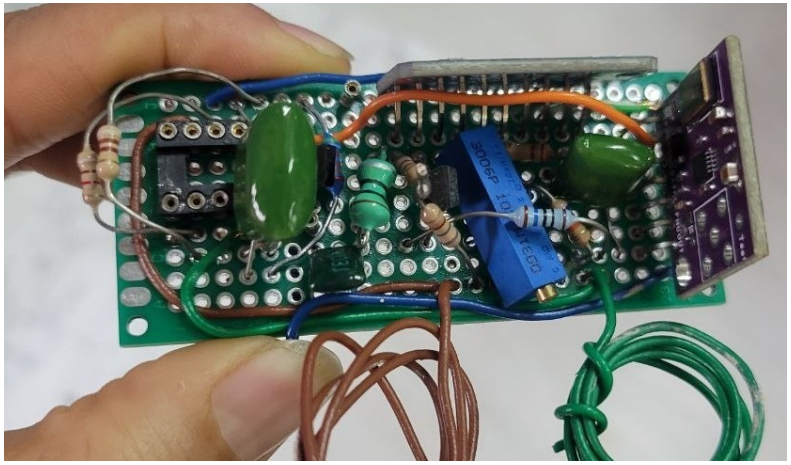


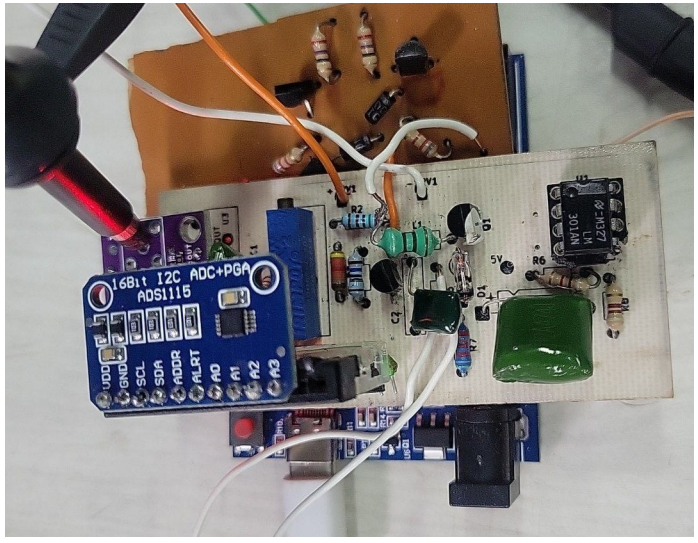
530 a 536 kHz, pasos de 80 Hz

Parámetro	Primer barrido	Segundo barrido
A (V·Hz^2)	$(151 \pm 11) \times 10^6$	$(1.0 \pm 1.1) \times 10^6$
γ	21271 ± 457	5819 ± 1915
offset	0.065 ± 0.010	0.37 ± 0.02
f_0 (Hz)	533274 ± 19	532959 ± 29

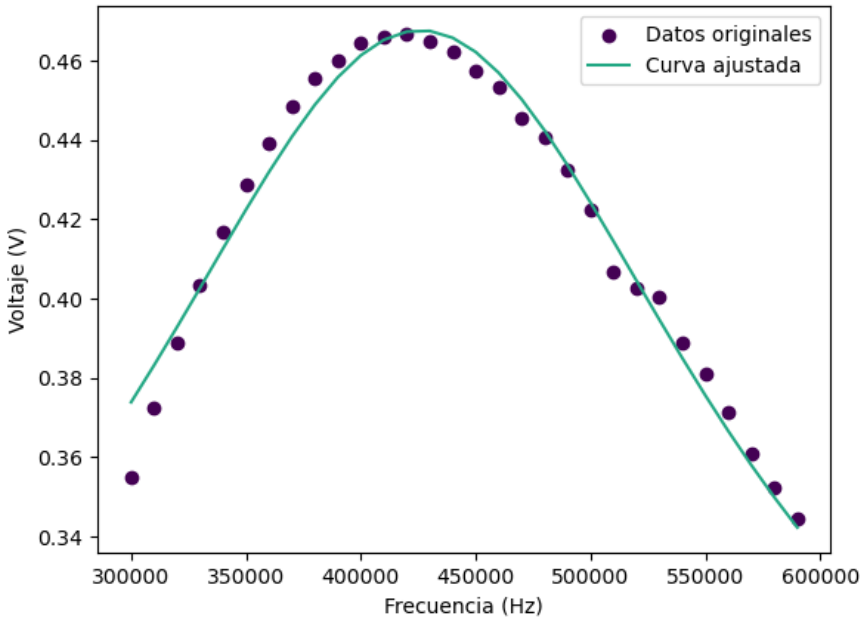
Experimento RLC en serie

- Placas perforadas y PCB en lugar de protoboard (capacitancias parásitas, cables como antenas).
- Nueva etapa de potencia y amplificador 2.
- Fuente $\pm$12 V del LFN con baterías de 6 V.
- Resistencia de protección en el ADC.
- Prototipos que encajan sobre el Arduino UNO.





Resultados en serie

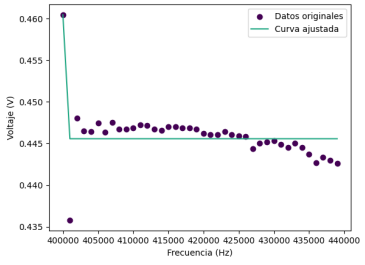


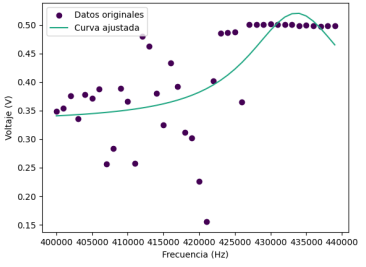
300 a 600 kHz, pasos de 10 kHz (prototipo PCB)

Parámetro	Barrido en serie
A (V·Hz^2)	$(6 \pm 2) \times 10^9$
γ	$(158 \pm 17) \times 10^3$
offset	0.22 ± 0.03
f_0 (Hz)	425930 ± 1475

Error relativo de f_0: 0.34 % en serie frente a 0.0036 % en paralelo.

En barridos pequeños (400 a 440 kHz, pasos de 1 kHz) medidas consecutivas no coinciden:





Ajuste por ODR

`curve_fit` supone que la frecuencia no tiene error, pero el AD9833 tiene una incertidumbre de 0.1 Hz. La **regresión de distancia ortogonal** (ODR) pondera los errores en ambos ejes.

$$\mathrm{Var}(f_0) \approx \frac{8\, I\, \gamma^5 \sigma_y^2}{N A^2 \pi}, \qquad I = \frac{Np}{2}$$

$$\Rightarrow \mathrm{Var}(f_0) \approx \frac{4\, p\, \gamma^5 \sigma_y^2}{A^2 \pi}$$

Para 10 cifras confiables en f_0:

$$\sigma_{f_0} < f_0 \times 10^{-10} \approx 4.26 \times 10^{-5}\ \text{Hz}$$

$$\Rightarrow\ p < 2.167\ \mu\text{Hz}$$

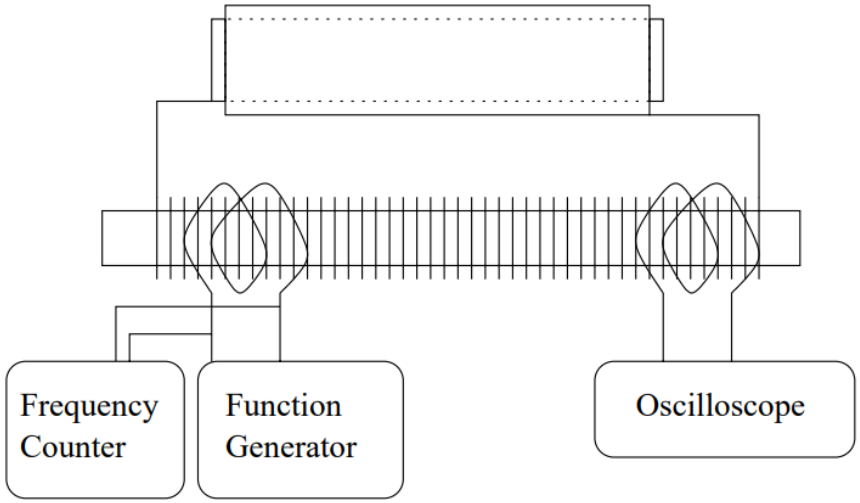
Muy por debajo de lo que genera el AD9833: hay que hacer la curva **más alta y más estrecha**.

Propuesta de mejora al experimento

Corriente por inducción

Separar el circuito en tres partes acopladas por inducción: generador, resonador LC y lectura.

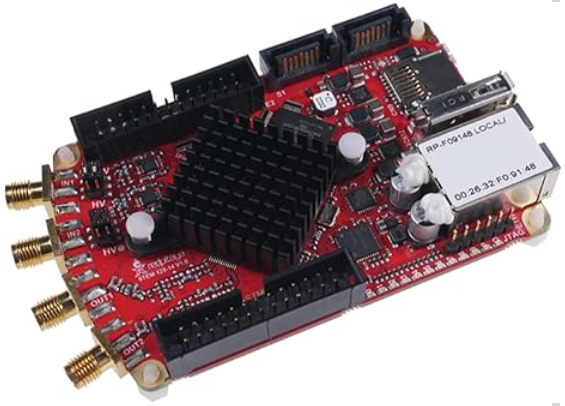
- Menor pérdida de energía y curva más estrecha.
- Los amplificadores dejan de ser necesarios.
- Requiere bobinas fabricadas a medida.



Circuito resonante por inducción (MIT, Junior Physics Lab).

Red Pitaya STEMlab 125-14

	Red Pitaya	AD9833
Tipo	DDS + DAC 14 bits	DDS + DAC 10 bits
Reloj interno	125 MHz	25 MHz (externo)
Acumulador de fase	32 bits	28 bits
Voltaje pico a pico	2 V	0.6 V
Impedancia de salida	50 Ω	Alta (requiere buffer)
Potencia de salida	Moderada	Baja
Armónicos relativos	≈ 0.1 %	≈ 0.16 %
Resolución	≈ 0.03 Hz	≈ 0.1 Hz



Sustituye al AD9833 y al Arduino, funciona como osciloscopio y corre Python de forma nativa.

Precisión con Red Pitaya

Leyendo directamente la sinusoide $V(t) = a\sin(2\pi ft + \phi) + B$ con $p = 0.03$ Hz, se necesita:

$$\sigma_y < 1.32 \times 10^{-7}$$

Fuentes de error del ajuste:

$$\text{LSB} = \frac{2000\text{ mV}}{2^{14}} \approx 0.122\,\text{mV}, \quad \sigma_q \approx 0.035\,\text{mV}$$

$$\sigma_{THD} = \frac{0.001\,a}{\sqrt{2}} = 3.25 \times 10^{-4}\text{ V}$$

$$\sigma_r > \sqrt{\sigma_q^2 + \sigma_{THD}^2} \approx 3.27 \times 10^{-4}$$

$$\Rightarrow\ n \gtrsim 1.97 \times 10^5 \text{ datos}$$

Con 125 MS/s y 512 MB de RAM (modo DMA) el umbral se supera con creces. Sólo quedaría el módulo estabilizador y los componentes R, L y C.

Otras propuestas

Pulso único

Medir la respuesta del RLC a un solo pulso: una sinusoide amortiguada cuya forma depende de $f_0 = 1/2\pi\sqrt{LC}$. Simplifica el circuito, pero cambia todo el experimento.

Medición directa de alta precisión

Replicar la medida de f y λ de un láser He-Ne estabilizado con metano (Baird et al., 1979: ± 1.9 m/s). Requiere colaboración entre universidades.

Circuito LC en el espacio

La **Estación Espacial China** (CSS) opera entre 340 y 450 km de altura. Un equipo autónomo funcionando a bordo por un periodo largo daría muchos puntos de frecuencia de resonancia frente a gravedad local.

Conclusiones

Conclusiones

- La medición directa con láser alcanzó, en el mejor caso, una precisión del **1 %**: insuficiente para verificar la HCC con el equipamiento actual.
- El circuito resonante es la vía más prometedora. La conexión en **paralelo** dio el mejor error relativo de f_0 (0.0036 %), frente a 0.34 % en serie.
- El módulo estabilizador mantuvo $(36.5 \pm 0.4)\ ^\circ\mathrm{C}$ durante semanas con un circuito sencillo.
- La automatización produjo curvas suaves en barridos amplios, pero el hardware comercial (AD9833, ADS1115) limita el ancho de la curva y la dispersión en pasos pequeños.

Conclusiones

- El ajuste ODR pondera los errores en ambos ejes: la incertidumbre de f_0 depende de la estrechez de la curva y del tamaño del paso.
- No se alcanzó la **novena cifra significativa** necesaria para distinguir las tres localidades.
- Mejoras propuestas: excitación por inducción y migración a Red Pitaya STEMlab 125-14.

La aplicación de la HCC a los datos de Ramdani ofrece indicios claros de que la hipótesis explicaría la correlación entre g local y las mediciones históricas de c. La pregunta sigue abierta y merece mayor exploración.

Referencias

- Céspedes-Curé, J.: *Einstein on Trial or Metaphysical Principles of Natural Philosophy*. Ramsey Laboratory, 2002.
- Greaves, E. D.: NASA's astonishing evidence that c is not constant: The pioneer anomaly, 2007. `https://arxiv.org/abs/physics/0701130`.
- Greaves, E., Bracho, C. y Mikoss, I.: A Solution to the Flyby Anomaly Riddle. *Progress in Physics*, 16:49–57, 2020.
- Greaves, E. D.: Propiedades del Espacio Vacío con Campos Gravitacionales: Experiencias Propuestas, 2017.
- Ramdani, F.: Gravity Constraints on the Measurements of the Speed of Light. *IJAA*, 9:265–273, 2019.
- Anderson, J. D. et al.: Study of the anomalous acceleration of Pioneer 10 and 11. *Phys. Rev. D*, 65:082004, 2002.
- Anderson, J. D. et al.: Anomalous Orbital-Energy Changes Observed during Spacecraft Flybys of Earth. *PRL*, 100:091102, 2008.
- Evenson, K. M. et al.: Speed of Light from Direct Frequency and Wavelength Measurements of the Methane-Stabilized Laser. *PRL*, 29:1346, 1972.
- MIT Physics Department: An Electrical Measurement of the Speed of Light. Junior Lab Exp. #007, 2001.
- Red Pitaya d.o.o.: STEMlab 125-14 Hardware Documentation, 2026.

Gracias por su atención